

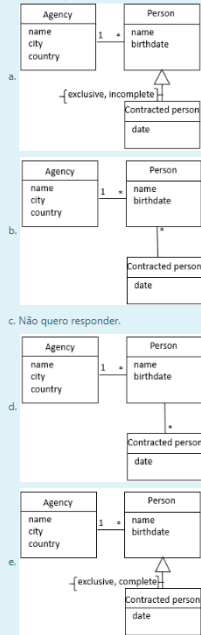
Exame recurso 2020

Pergunta 1

Por responder Pontuação 0.9 Destacar pergunta

Uma empresa tem várias agências que se caracterizam pelo nome, cidade e país. Cada agência tem vários colaboradores que se caracterizam pelo nome e data de nascimento. Alguns desses colaboradores têm contrato permanente com a agência a que pertencem e, nesse caso, sabe-se a data do contrato. Qual o modelo conceptual mais adequado a este cenário?

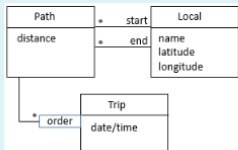
Selecione uma opção:



Pergunta 2

Por responder Pontuação 0.9 Destacar pergunta

Considere o seguinte diagrama da classes UML. Qual dos seguintes textos melhor o descreve?

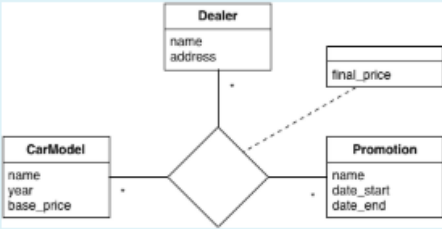


Selecione uma opção:

- a. Uma viagem/trip é constituída por uma sequência ordenada de percursos que se caracterizam por um local de início e outro de fim e pela distancia entre eles. Dos locais sabe-se o nome, a latitude e a longitude.
- b. Uma viagem/trip é constituída por um conjunto de percursos que se caracterizam por um local de início e outro de fim e pela distancia entre eles. Dos locais sabe-se o nome, a latitude e a longitude. Das viagens guarda-se ainda a data e hora da viagem.
- c. Não quero responder
- d. Uma viagem/trip é constituída por um local de início e outro de fim e pela distancia entre eles. Dos locais sabe-se o nome, a latitude e a longitude. Das viagens guarda-se ainda a data e hora da viagem.
- e. Uma viagem/trip é constituída por uma sequência ordenada de percursos que se caracterizam por um local de início e outro de fim e pela distancia entre eles. Dos locais sabe-se o nome, a latitude e a longitude. Das viagens guarda-se ainda a data e hora da viagem.

Qual das seguintes opções mapeia melhor o seguinte modelo conceptual para o esquema relacional? Assuma que, no esquema relacional, apenas existem as restrições indicadas em cada alternativa e mais nenhuma.

Nota: Pode haver modelos de carro com o mesmo nome, mas lançados em anos diferentes (Exemplo: o `Corolla` de 1970 é um modelo de carro e o `Corolla` de 2002 é outro modelo, apesar de terem o mesmo nome)



Selecione uma opção:

- a. Dealer (name, address)
NOT NULL(address)

CarModel (name, year, base_price)
CHECK(base_price > 0)

Promotion(name, date_start, date_end)
CHECK(date_start < date_end)

FinalPrice (dealer -> Dealer, model -> CarModel.model, year -> CarModel.year, promotion -> Promotion, final_price)
CHECK (final_price > 0)
- b. I do not want to answer.
- c. Dealer (name, address)
NOT NULL(address)

CarModel (name, year, base_price)
CHECK(base_price > 0)

Promotion(name, date_start, date_end)
CHECK(date_start < date_end)

DealerCarModel(dealer -> Dealer, car_name, car_year)
FOREIGN KEY (car_name, car_year) REFERENCES CarModel (name, year)

DealerPromotion (dealer -> Dealer, promotion -> Promotion, car_name, car_year, final_price)
FOREIGN KEY (car_name, car_year) REFERENCES CarModel (name, year)
CHECK (final_price > 0)
- d. Dealer (name, address)
NOT NULL(address)

CarModel (name, year, base_price)
CHECK(base_price > 0)

Promotion(name, date_start, date_end)
CHECK(date_start < date_end)

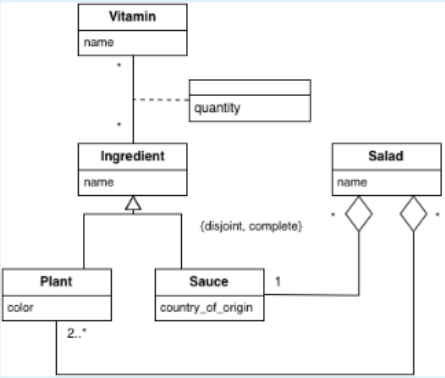
FinalPrice(car_name, car_year, dealer -> Dealer, promotion -> Promotion, final_price)
FOREIGN KEY (car_name, car_year) REFERENCES CarModel
CHECK (final_price > 0)
- e. Dealer (name, address)
NOT NULL(address)

CarModel (name, year, base_price)
CHECK(base_price > 0)

Promotion(name, date_start, date_end)
CHECK(date_start < date_end)

FinalPrice(car_name, car_year, dealer -> Dealer, promotion -> Promotion, final_price)
FOREIGN KEY (car_name, car_year) REFERENCES CarModel (name, year)
CHECK (final_price > 0)

Qual das seguintes opções mapeia melhor o seguinte modelo conceptual para o esquema relacional? Assuma que, no esquema relacional, apenas existem as restrições indicadas em cada alternativa e mais nenhuma.



Selecione uma opção:

- a. I do not want to answer.
- b.

Vitamin(name)
Ingredient (name)
Plant (name -> Ingredient, color)
NOT NULL(color)
Sauce (name -> Ingredient, country_of_origin)
NOT NULL(country_of_origin)
Salad (name, plant1 -> Plant, plant2 -> Plant, sauce -> Sauce)
CHECK(plant1 <> plant2)
NOT NULL(sauce)
UNIQUE(plant1, plant2, sauce)
VitaminQuantity (ingredient -> Ingredient, vitamin -> Vitamin, quantity)
CHECK(quantity > 0)

c.

Vitamin(name)
Ingredient (name, salad -> Salad)
NOT NULL (salad)
Plant (name -> Ingredient, color)
NOT NULL(color)
Sauce (name -> Ingredient, country_of_origin)
NOT NULL(country_of_origin)
Salad (name)
VitaminQuantity (ingredient -> Ingredient, vitamin -> Vitamin, Quantity)
CHECK(quantity > 0)
SaladIngredient(salad -> Salad, ingredient -> Ingredient)
CHECK NOT EXISTS (
select count(*) from SaladIngredient as n_ingredients
group by salad
having n_ingredients < 3
)
d.

Vitamin(name)
Plant (name, color)
NOT NULL(color)
Sauce (name, country_of_origin)
NOT NULL(country_of_origin)
Salad (name)
PlantVitaminQuantity (plant -> Plant, vitamin -> Vitamin, quantity)
CHECK(quantity > 0)
SauceVitaminQuantity (sauce -> Sauce, vitamin -> Vitamin, quantity)
CHECK(quantity > 0)
SaladPlant (salad -> Salad, plant-> Plant)
CHECK NOT EXISTS (
select count(*) from SaladPlant as n_ingredients
group by salad
having n_ingredients < 2
)

SaladSauce (salad -> Salad, sauce -> Sauce)
NOT NULL(sauce)

e.

Vitamin(name)
Ingredient (name, color, country_of_origin)
NOT NULL(color)
NOT NULL(country_of_origin)
Salad (name)
VitaminQuantity (name -> Ingredient, salad -> Salad)
CHECK(quantity > 0)
SaladIngredient (name -> Ingredient, salad -> Salad)
CHECK EXISTS (
select count(*) as n_sauces
from SaladIngredient join Ingredient
where country_of_origin <> NULL
group by salad
having n_sauces = 1
)
CHECK EXISTS (
select count(*) as n_plants
from SaladIngredient join Ingredient
where color <> NULL
group by salad
having n_plants >= 2
)

Pergunta 5

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Quando se converte um diagrama de classe UML com associações *-* e ternárias, e se pretende evitar a criação de chaves primárias com mais de um atributo, que tipo de restrições adicionais são necessárias?

Selecione uma opção:

a. UNIQUEs e chaves externas/estrangeiras

b. NOT NULLs e Chaves externas/estrangeiras

c. UNIQUEs

d. Não quero responder

e. NOT NULLs

Pergunta 6

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Considere a relação R(A, B, C, D, E) com as seguintes dependências funcionais {A -> BC; AC -> E; BE -> D}.
O conjunto das dependências funcionais na sua forma minimal é:

Selecione uma opção:

a. A -> BCDE

b. A -> BCE; BE -> D

c. Não quero responder

d. A -> BCE; AC -> E; BE -> D

e. A -> BC; AC -> E; BE -> D

Pergunta 7

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Considere a relação R(A, B, C, D, E) com as seguintes dependências funcionais {A -> BC; AC -> E; BE -> D}.
Quais as dependências funcionais, na sua forma minimal, que se verificam na relação R1(A, C, D) obtida a partir de R?

Selecione uma opção:

a. A -> BC

b. Não quero responder

c. Nenhuma das respostas anteriores

d. A -> C

e. A -> CD

Pergunta 8

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Considere a relação R(A, B, C, D, E) com as seguintes dependências funcionais {A -> BC; AC -> E; BE -> D}.
Em que forma normal se encontra a relação R?

Selecione uma opção:

a. Forma normal de Boyce-Codd

b. 1ª Forma Normal

c. Não quero responder

d. 3ª forma normal

e. 2ª Forma Normal

Pergunta 9

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Considere que R(A,B,C,D,E) é decomposta em R1(A,B,C), R2(B,C,D) e R3(A,C,E). Suponha que o conjunto de dependências funcionais é composto por A->D, D->E e B->D. Use o teste da caça para determinar se esta decomposição garante a junção sem perdas.

Selecione uma opção:

a. Como uma linha da tabela final é apenas composta por símbolos sem subscrito, a decomposição garante a junção sem perdas.

b. Como uma coluna da tabela final é apenas composta por símbolos sem subscrito, a decomposição garante a junção sem perdas.

c. Como nenhuma linha ficou apenas com símbolos com subscrito, a decomposição não garante a junção sem perdas.

d. Não quero responder.

e. Como nenhuma linha ficou apenas com símbolos sem subscrito, a decomposição não garante a junção sem perdas.

Pergunta 10

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Numa base de dados existente numa pizzaria, cada pizza tem um nome e um tipo de massa (fina, alta). Cada pizza é feita com um conjunto de ingredientes. Cada ingrediente tem um nome e preço. Considere o seguinte esquema relacional:

pizza (nome, massa)

feita (nomepizza->pizza, nomeingrediente->ingrediente)

ingrediente (nome, preco)

Qual a expressão em álgebra relacional que indica o nome das pizzas de massa fina e que têm camarão?

Selecione uma opção:

a. Não quero responder.

b. $\pi_{nome}((\sigma_{massa='fina'}pizza) \times (\sigma_{nomeingrediente='camarão'}feita))$

c. $\sigma_{nome}((\pi_{massa='fina'}pizza) \bowtie (\pi_{nomeingrediente='camarão'}feita))$

d. $\pi_{nome}((\sigma_{massa='fina'}pizza) \bowtie_{nome=nomepizza} (\sigma_{nomeingrediente='camarão'}feita))$

e. $\pi_{nome}((\sigma_{massa='fina'}pizza) \bowtie (\sigma_{nomeingrediente='camarão'}feita))$

Pergunta 11

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Imagine a relação R(A,B,C) e a vista $V=\pi_A(R)$. Qual das seguintes atualizações é ambígua?

Selecione uma opção:

a. Insert into V values('teste');

b. Não quero responder.

c. Todas as atualizações apresentadas são ambíguas.

d. Update V set A='teste';

e. Delete from V where A='teste';

Pergunta 12

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Considere uma relação R e uma vista V com um subconjunto dos atributos de R.

Para inserir dados em V que evento necessitaria de criar no gatilho (trigger)?

Selecione uma opção:

a. AFTER INSERT ON R

b. INSTEAD OF INSERT ON V

c. INSTEAD OF INSERT ON R

d. BEFORE INSERT ON R

e. Não quero responder.

Pergunta 13

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Considere a relação feita (nomepizza, nomeingrediente) que guarda os ingredientes que cada pizza tem. Na utilização desta base de dados são frequentes as interrogações semelhantes a

SELECT nomepizza FROM feita WHERE nomeingrediente='camarão';

Que índice deveria criar para ajudar a melhorar o desempenho?

Selecione uma opção:

a. Índice do tipo balanced tree no atributo nomepizza.

b. Índice do tipo hash table no atributo nomepizza.

c. Não quero responder.

d. Índice do tipo balanced tree no atributo nomeingrediente.

e. Índice do tipo hash table no atributo nomeingrediente.

Pergunta 14

Por responder Pontuação 0,9 Destacar pergunta

Considere uma instrução SQL que obtenha os nomes dos estudantes com média superior a 18:

SELECT nome FROM Estudante WHERE media>18;

Qual o nível de isolamento mais adequado para uma transação em que não devam existir leituras sujas ("dirty reads") e em que queiramos ter a máxima concorrência?

Selecione uma opção:

a. Repeatable Read.

b. Não quero responder.

c. Read Uncommitted.

d. Serializable.

e. Read Committed.

Em que cenários onde *não* fará sentido usar uma base de dados NOSQL?

- Selecione uma ou mais opções:
- a. Sistema que regista e analisa os registos de pesquisa no Google
 - b. Banco online
 - c. Aplicação web de companhia aérea que permite aos clientes escolherem o seu lugar no voo
 - d. Sistema de Informação Universitário (p.ex.: SIGARRA)
 - e. Sistema que analisa a estrutura de todas as páginas Wikipedia
 - f. Loja de comércio eletrónico
 - g. Sistema que analisa as relações e dinâmica existente no LinkedIn

Os estudantes de Engenharia Informática estão a organizar uma conferência sobre esta temática. Para auxiliar a gestão da mesma, criaram uma base de dados com o seguinte modelo relacional:

Speaker(Id, Name, Institution, Country)

Topic(Id, Name)

Talk(speaker->Speaker, topic->Topic, Title, Day)

A execução das interrogações deve ser feita numa base de dados SQLite criada com as instruções SQL existentes no ficheiro informatics-conference.sql.

Deve escrever a interrogação usando SQL. Como as interrogações serão executadas usando SQLite, devem ser compatíveis com a sintaxe SQL suportada pelo SQLite.

Para cada interrogação é apresentada a resposta esperada para a base de dados associada ao ficheiro [informatics-conference.sql](#). Esta informação deve ser utilizada para validar a resposta antes de a submeter.

Liste o nome de todos os palestrantes, o título da sua palestra e o seu país de origem, ordenados pelo país.

Name	Title	Country
Yoshua Bengio	Deep Learning Applications	Canada
Gabriel David	The future of database systems	Portugal
Ademar Aguiar	Agile Software Engineering	Portugal
Arlindo Oliveira	Building Synthetic Brains	Portugal
Carles Sierra	Intelligent Agent Applications	Spain
Jeffrey Ullman	To sequel or not to sequel	USA
Bill Gates	Software Engineering at Microsoft	USA
Bill Gates	Social Responsibility of Success	USA
Grady Booch	Artificial Intelligence is your friend	USA
Grady Booch	How to thrive in SE	USA

Liste o nome dos palestrantes que atuam mais do que uma vez.

Name
Bill Gates
Grady Booch

Liste os tópicos para os quais ainda não existe nenhuma palestra associada.

Name
Computer Graphics
Programming Languages

Liste, para cada nome de tópico, o número de dias utilizados, ordenados pelo nome do tópico.

Name	#days
Computer Graphics	0
Databases	1
Intelligent Systems	2
Programming Languages	0
Social Impact	1
Software Engineering	2